

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
پریا خوشحال
گردآورندگان:
هلنا زارع - سهیل حسین‌پور
سارا لطفی - امیرعلی صادقی
زهرا فضلی - امیرمهدی موحدحسینی

مهر ۱۴۰۳

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

مهر ۱۴۰۴

اعضای گروه

- پریا خوشحال
- سارا لطفی
- زهرا فضلی

ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: دبیری | **جلسه: چهاردهم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰**

فهرست

اکتینومایسس ۱
اکتینومایسس اسرائیلی ۱
استرپتومایسس ۲
نوکاردیا ۳
میکروب‌های اندوژن و اگزوژن ۴
واکسن و درمان ۴

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

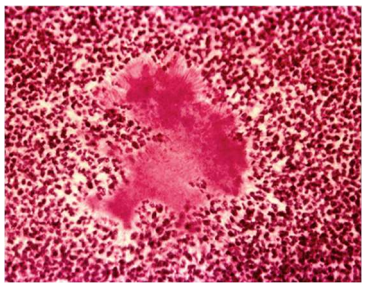
Actinomyces

- **ویژگی‌های کلی:** گونه‌ای پرجمعیت از باکتری‌هاست که به‌صورت طبیعی در فلور نرمال سیستم تنفسی فوقانی، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی زنان وجود دارد. این باکتری‌ها معمولاً پاتوژن نیستند و به‌صورت *opportunistic* (عفونت فرصت‌طلب) بیماری ایجاد می‌کنند. گرم‌مثبت بوده و برخلاف بسیاری از باکتری‌ها، مشابه قارچ‌ها رشته‌رشته و با هیف‌های هوایی رشد می‌کنند. فاقد *virulence factor* مشخص هستند؛ یعنی عامل تهاجمی ویژه‌ای ندارند و توانایی بیماری‌زایی آن‌ها عمدتاً وابسته به رشد و تکثیر است. از نظر نیاز اکسیژنی، بی‌هوازی اختیاری هستند و می‌توانند هم در سطح و هم در عمق بافت‌ها تکثیر شوند.
- **گونه‌های مهم در دندان‌پزشکی:**
  ۱. اکتینومایسس ویسکوزیس (*Actinomyces viscosus*)
  ۲. اکتینومایسس نزالدی (*Actinomyces naeslundii*)
  ۳. اکتینومایسس اسرائیلی (*Actinomyces israelii*)
- **نکات دندانی:** ویسکوزیس و نزالدی در تشکیل پلاک دندانی و در پوسیدگی تاج و ریشهٔ دندان نقش دارند. این دو گونه با استفاده از پیلی‌های سطحی خود به پروتئین‌های بزاق روی سطح دندان متصل و کولونیزه می‌شوند پس برخلاف استپتوکوک‌ها نیاز به یک پایهٔ اولیه برای اتصال ندارند. این باکتری‌ها در *pH* خنثی فعالیت دارند یعنی حتی در حالت عادی اسید تولید می‌کنند و میتوانند در ایجاد پوسیدگی دخیل باشند. پوسیدگی‌های مرتبط با *Actinomyces* بیشتر در افراد مسن با ریشهٔ *exposed* مشاهده می‌شود.
- **بیماری‌های مرتبط با این خانواده:** بیماری‌های ایجادشده توسط باکتری‌های این خانواده شامل سه فرم زیر هستند: اکتینومایکوز (*Actinomycosis*)، نوکاردیوزیس (*Nocardiosis*)، اکتینومایستوما (*Actinomycetoma*).
- **عوامل مهم ایجاد اکتینومایکوز:** عوامل مهم ایجاد اکتینومایکوز شامل گونه‌های مختلفی از باکتری‌ها هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از *Actinomyces israelii* و *Actinomyces naeslundii* به‌عنوان شایع‌ترین عوامل بیماری‌زا، همچنین *Arachnia propionica* و *Bifidobacterium dentium* که در برخی موارد در ایجاد این عفونت نقش دارند.

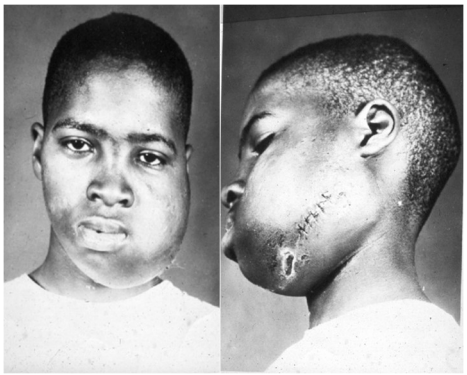
Actinomyces israelii

- **زیست‌گاه و شرایط بیماری‌زایی:** جزئی از فلور نرمال دهان، روده و سیستم تناسلی زنان است. در صورتی که ترومای بافتی ایجاد شود و باکتری از سطح به عمق بافت‌ها نفوذ کند، قابلیت بیماری‌زایی پیدا می‌کند. عفونت ایجادشده توسط این باکتری اندوژن است (از فلور طبیعی خود فرد سرچشمه می‌گیرد) .
- **ویژگی‌های بیولوژیک:** همانند گونه‌های قبلی، توانایی تولید توکسین ندارد. قابلیت مهم آن زنده‌ماندن و تکثیر داخل سلول‌های بدن است که به آن امکان فرار از سیستم ایمنی می‌دهد. فاقد اسپور و تاژک است. رشد آن کند است؛

فعالیت متابولیکی پایینی دارد و به مواد غذایی زیادی نیاز ندارد، به همین دلیل مقاومت بیشتری به آنتی‌بیوتیک‌ها نشان می‌دهد و برای درمان باید از آنتی بیوتیک‌های ترکیبی در طولانی‌مدت استفاده کرد. امکان تشکیل بیوفیلم دارد (کمتر از دو گونه قبلی)، اما در مجموع نسبت به آن‌ها تهاجمی‌تر عمل می‌کند. در بیوفیلم، باکتری‌ها با جلوگیری از نفوذ آنتی‌بیوتیک و تبادل ژن‌ها و مواد غذایی، به رشد یکدیگر کمک می‌کنند.



- **رشد آزمایشگاهی و یافته‌های میکروسکوپی:** پس از حدود هفت روز رشد روی محیط آگار خون‌دار، کلنی‌هایی شبیه دندان آسیا تشکیل می‌دهد. نمونهٔ آزمایشگاهی معمولاً چرکی است و حاوی گرانول‌های سولفوری (گوگردی) می‌باشد. گرانول‌ها از ماکروفاژ، سلول‌های بافتی، فیبرین و باکتری‌ها تشکیل شده‌اند. در اطراف گرانول‌ها، اجسام چماقی‌شکل ائوزینوفیلیک دیده می‌شود.



- **فرم‌های بالینی عفونت:** شایع‌ترین فرم اکتینومایکوز، فرم صورتی ـــ گردنی است و فرم‌های شکمی، لگنی، قفسهٔ سینه و مغزی شیوع کمتری دارند. در فرم صورتی ـــ گردنی ممکن است بافت‌های نکروزه روی فک نیز مشاهده شود. همچنین در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، این باکتری قادر است در هر نقطه‌ای از بدن رشد کرده و موجب ایجاد ضایعه گردد.
- **ویژگی‌های کلینیکی و آسیب‌شناسی:** ضایعات ایجادشده حالت گرانوله‌مانند دارند و به‌صورت ضایعات چرکی ـــ زخمی پر از میکروب ظاهر می‌شوند که می‌توانند به بافت‌های عمقی‌تر مانند عضله، زیرعضله و حتی استخوان نفوذ کنند. این باکتری توانایی ایجاد کانال‌ها و مسیرهای انتشار در پوست و بافت‌ها را دارد و به همین دلیل ضایعه می‌تواند در نواحی مختلف گسترش یابد. به‌دلیل ماهیت بی‌هوازی، شایع‌ترین تظاهر بالینی آن به‌صورت آبسه مشاهده می‌شود و کلونی‌ها نیز مشابه گونه‌های قبلی به‌صورت رشته‌رشته و هیف‌مانند رشد می‌کنند.

Streptomyces

- **ویژگی‌های کلی:** استرپتومایسس‌ها باکتری‌های رشته‌ای، گرم‌مثبت و از نظر اکسیژن کاملاً هوازی هستند (برخلاف *Actinomyces* که بی‌هوازی اختیاری است). این میکروارگانیسم‌ها محیطی هستند و تقریباً از همه‌جا قابلیت جداسازی دارند.
- **اهمیت پزشکی:** مهم‌ترین ویژگی استرپتومایسس‌ها در پزشکی، توانایی تولید آنتی‌بیوتیک است. حدود یک‌سوم آنتی‌بیوتیک‌های شناخته‌شده توسط گونه‌های *Streptomyces* تولید می‌شوند.

- **مایســـتوما (*Mycetoma*):** گونهٔ *Streptomyces somaliensis* در ایجاد بیماری مایســـتوما نقش مهمی دارد. مایستوما معمولاً در اندام‌ها شایع نیست، اما در ناحیهٔ پا بروز آن نسبتاً شایع است. ضایعات ایجادشده آبسه‌مانند هستند. این ضایعات معمولاً حاصل تجمع میکروارگانیسم‌های هوازی و بی‌هوازی‌اند که در پدیدهٔ *coaggregation* با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ به‌طوری‌که باکتری‌های هوازی با حذف ســموم محیط، شــرایط رشــد را برای باکتری‌های بی‌هوازی فراهم می‌سازند.
- **عوامل ایجادکنندهٔ *Actinomycetoma*:** شامل گونه‌های *Actinomadura madurae*، *Nocardia brasiliensis* و *Streptomyces somaliensis* هستند.
- **ارتباط با دندان‌پزشکی:** یکی از دلایل شیوع بالای اکتینومایسس‌ها، کشیدن دندان و ترومای حاصل از فعالیت‌های دندان‌پزشکی است. به‌دلیل کند رشد بودن این باکتری‌ها، ممکن است چندین ماه پس از ترومای اولیه علائم بالینی بروز کنند.

Nocardia

- **ویژگی‌های کلی:** نوکاردیا همانند دیگر باکتری‌های گروه اکتینومایسِـــس، رشـــته‌ای، بلند و گرم‌مثبت اســـت. از نظر ظاهری شبیه قارچ‌هاست و تا مدت‌ها در دستهٔ قارچ‌ها قرار می‌گرفت، اما از نظر ویژگی تکثیر، ساختار و حساسیت دارویی کاملاً باکتریایی اســـت و داروهای ضـــدباکتری بر آن اثر می‌گذارند. نوکاردیا یک میکروارگانیســـم محیطی و هوازی اســـت؛ بنابراین معمولاً در بخش‌هایی از بدن که با هوا در تماس‌اند، عفونت ایجاد می‌کند. این باکتری در خاک و آب به‌وفور یافت می‌شود. بیماری عمدتاً از طریق استنشاق باکتری ایجاد می‌شود و اغلب مزمن است.
- **گونه‌های بیماری‌زای مهم (عامل *Nocardiosis*):**
  - *Nocardia asteroides* (تهاجمی‌ترین و بیماری‌زاترین گونه)
  - *Nocardia brasiliensis*
  - *Nocardia farcinica*
  - *Nocardia otitidiscaviarum*
- **تظاهرات بالینی و انواع بیماری:** به دلیل هوازی بودن، شایع‌ترین درگیری ریوی است (عفونت ریه و پنومونی). علائم ریوی مشـابه سـل ریوی اسـت، اما گرانول (*Granuloma*) تشـکیل نمی‌شـود. می‌تواند ضـایعات پوسـتی ایجاد کند (سـطحی، زیرسـطحی، سـلولیت، انواع ضـایعات جلدی). درگیری *CNS* نیز ممکن اسـت ایجاد شـود. نوکاردیا در *Mycetoma* (ضایعهٔ آبسه‌مانند پوستی) هم نقش دارد. *Nocardiosis* یک عفونت اگزوژن است و در بیماران دارای سیستم ایمنی تضعیف شده شایع‌تر است، شامل: بیماران ایدزی، بیماران مبتلا به سل، افراد الکلیسم، گیرندگان پیوند و مصـرف‌کنندگان داروهای سـرکوب‌کنندهٔ ایمنی و کورتیکواسـتروئیدها. عفونت میتواند موضـعی، منتشـر یا سیستمیک باشد.

- **فاکتورهای ویرولانس و پاتوژنز:** مهم‌ترین عامل پاتوژنز نوکاردیا، توانایی بقا و تکثیر داخل ماکروفاژها است؛ به‌طوری‌که این باکتری با جلوگیری از اتصال لیزوزوم به فاگوزوم، مانع تشکیل فاگولیزوزوم می‌شود و بدین وسیله از نابودی توسط نوتروفیل‌ها و نیز از ارائهٔ آنتی‌ژنی فرار می‌کند. نوکاردیا دارای فرم مقاوم L است، در شرایط بیماری‌زا وارد فاز رشد لگاریتمی می‌شود و نسبت به کشنده‌های نوتروفیلی مقاومت بالایی دارد.
- **اسید فست نسبی:** نوکاردیا دارای اسیدفست نسبی است که این ویژگی به دلیل وجود اسیدهای مایکولیک در دیوارهٔ سلولی آن می‌باشد. همچنین وجود کورد فاکتور ($Cord\ factor$) به‌عنوان یک فاکتور ویرولانس مهم، موجب جلوگیری از اتصال لیزوزوم به فاگوزوم شده و در بقا و بیماری‌زایی این باکتری نقش اساسی دارد.
- **تولید آنزیم‌های محافظتی:** کاتالاز و پراکسیداز تولید می‌کند. این آنزیم‌ها توکسین‌های تولیدشده داخل ماکروفاژ را خنثی می‌کنند. نوکاردیا توکسین اختصاصی تولید نمی‌کند، اما این آنزیم‌ها همان نقش محافظتی را برای باکتری ایفا می‌کنند.
- **رشد و ویژگی‌های آزمایشگاهی:** به‌سادگی قابل کشت است و کشت یک روش قطعی برای شناسایی محسوب می‌شود. نوکاردیا کندرشد است، اما در صورتی که علائم بالینی و به‌ویژه درگیری CNS ظاهر شود، رشد آن سریع‌تر می‌شود.

جمع‌بندی میکروب‌های اندوژن و اگزوژن

- **عفونت‌های اندوژن:** میکروب‌های اندوژن جزء فلور نرمال بدن هستند و در شرایط خاصی توانایی بیماری‌زایی پیدا می‌کنند. $Actinomyces$ به‌علت فلور نرمال بودن، یک عفونت اندوژن ایجاد می‌کند.
- **عفونت‌های اگزوژن:** میکروب‌های اگزوژن به‌طور طبیعی در بدن وجود ندارند و باید از فرد یا محیط وارد شوند. $Nocardia$ و $Streptomyces$ به دلیل محیطی‌بودن، عفونت‌های اگزوژن ایجاد می‌کنند.

واکسن و درمان

- **واکسن:** واکسنی موجود نیست.
- **درمان:**
  - پنی‌سیلین داروی انتخابی برای $Actinomyces\ israelii$ است.
  - سولفونامید برای عفونت‌های $Nocardia\ asteroides$ استفاده می‌شود.

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- پریا خوشحال
- هلنا زارع
- امیرمهدی موحد حسینی
- امیرعلی صادقی

ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: دبیری | **جلسه: پانزدهم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴**

فهرست

اهمیت باکتری‌ها در دندانپزشکی ۱

هموفیلوس ۱

لژیونلا ۵

بوردتلا ۶

توضیحات

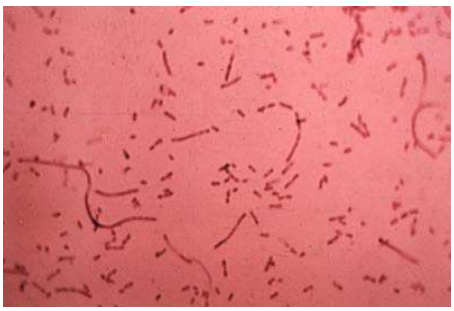
این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

توضیحات این جلسه مربوط به سه گروه از باکتری‌های کوکوباسیل گرم‌منفی شامل هموفیلوس (*Haemophilus*)، لژیونلا (*Legionella*) و بوردتلا (*Bordetella*) است. این سه گروه از نظر بالینی در دندانپزشکی اهمیت زیادی دارند، زیرا: همگی بیماری‌های تنفسی ایجاد می‌کنند، میتوانند از طریق حفره دهان (*oral cavity*) انتشار یابند. دندانپزشکان هم ممکن است به این باکتری‌ها مبتلا شوند و هم می‌توانند به‌عنوان ناقل عمل کنند.

اهمیت در دندانپزشکی

- **لژیونلا (*Legionella*):** در حالت طبیعی در بدن انسان وجود ندارد. این باکتری در محیط‌های آبی یافت می‌شود، همچنین می‌تواند در *water line* یونیت‌های دندانپزشکی کلونیزه شود. با تشکیل بیوفیلم، خطر انتقال و ایجاد بیماری را افزایش می‌دهد.
- **هموفیلوس (*Haemophilus*) و بوردتلا (*Bordetella*):** دندانپزشکان از طریق آئروسل‌ها یا تماس میتوانند آلوده شوند.هر سه گروه این باکتری‌ها در محیط‌های کشت معمولی رشد نمی‌کنند بلکه فقط در محیط‌های اختصاصی رشد دارند؛ بنابراین تشخیص آزمایشگاهی آن‌ها نیازمند محیط‌های خاص است.

هموفیلوس (*Haemophilus*)



هموفیلوس‌ها به‌صورت فلور نرمال دستگاه تنفسی فوقانی (*Nasopharynx*) وجود دارند. این ویژگی آن‌ها را از دو کوکوباسیل دیگر یعنی بوردتلا (که کاملاً بیماری‌زا است) و لژیونلا (که فقط در محیط‌های آبی زندگی می‌کند) متمایز می‌کند. از آنجا که هموفیلوس‌ها جزء فلور نرمال انسان هستند، جابجایی یا دستکاری آن‌ها می‌تواند موجب عفونت شود. در خانواده هموفیلوس بیش از ۱۰ گونه مختلف وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها هموفیلوس آنفولانزا است. نام این باکتری به‌اشتباه ممکن است تداعی‌کننده عامل بیماری آنفولانزا باشد، درحالی‌که عامل آنفولانزا ویروسی است و فقط علائم بالینی مشابه ایجاد می‌کند.

- **نیازهای تغذیه‌ای هموفیلوس:** در خانواده هموفیلوس، رشد باکتری‌ها وابسته به دریافت دو فاکتور تغذیه‌ای مهم است که به‌طور طبیعی در بدن یافت می‌شوند: فاکتور X و فاکتور V. فاکتور X همان هِمین یا مشتقات تتراپیرول است که از تجزیه هموگلوبین گلبول‌های قرمز به‌دست می‌آید. فاکتور V نیز NAD یا $NADP$ است که برای بسیاری از واکنش‌های متابولیک سلولی ضروری است. گونه‌های مختلف هموفیلوس بر اساس نیازشان به این دو فاکتور طبقه‌بندی می‌شوند؛ برای مثال هموفیلوس آنفولانزا جهت رشد، هم به فاکتور X و هم به فاکتور V نیاز دارد، در حالی‌که هموفیلوس دوکریی تنها به فاکتور X وابسته است و هموفیلوس پاراآنفولانزا فقط فاکتور V را لازم دارد. از آنجا که این باکتری‌ها قادر به لیز مستقیم گلبول‌های قرمز نیستند، نمی‌توانند فاکتورهای موردنیاز خود را از محیطی مانند بلاد آگار استخراج کنند؛ به همین دلیل در شکلات آگار—که گلبول‌های قرمز در آن حرارت‌دیده و لیز شده‌اند—

به خوبی رشد می‌کنند، زیرا هر دو فاکتور X و V در آن به‌صورت آزاد و قابل‌دسترس وجود دارد. همچنین حرارت باعث غیرفعال شدن مواد سمی موجود در محیط می‌شود و امکان رشد مناسب باکتری را فراهم می‌کند.

- **گونه‌های مهم و امتحانی هموفیلوس‌ها:**

۱) **هموفیلوس آنفولانزا (*Haemophilus influenzae*):** مهم‌ترین فاکتور ویرولانس این باکتری کپسول آن است. بر اساس ساختار کپسولی، هموفیلوس آنفولانزا به شش تیپ (a تا f) طبقه‌بندی می‌شود. مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کپسول در این باکتری، کپسول PRP (پُلی‌رامنوز ریبیتول فسفات) است. نکته قابل توجه این است که برخلاف اکثر کپسول‌ها که هگزوزی (۶ کربنه) هستند، این کپسول پنتوزی (۵ کربنه) می‌باشد. کپسول PRPدر هموفیلوس آنفولانزا تیپ b (Hib) وجود دارد.Hib مهم‌ترین عامل مننژیت در کودکان ۳ ماه تا ۳ سال محسوب می‌شود، زیرا توانایی عبور از سد خونی-مغزی را دارد. کپسول PRP باعث می‌شود باکتری از فاگوسیتوز فرار کند، و حتی با آزادسازی قطعاتی از کپسول در محیط، سیستم ایمنی را گمراه کند. در کنار مننژیت، هموفیلوس آنفولانزا میتواند بیماری‌های دیگری نیز ایجاد کند؛ از جمله: اپی‌گلوتیت (التهاب اپی‌گلوت/حنجره)، اوتیت مدیا ($Otitis\ Media$؛ التهاب گوش میانی)، سینوزیت، پنومونی، سلولیت و سایر عفونت‌های تنفسی و بافتی. علاوه بر گونه‌هایی که بر اساس کپسول طبقه‌بندی می‌شوند، گونه‌های بدون کپسول ($nontypeable$) نیز وجود دارند که معمولاً عفونت‌های خفیف‌تر مانند سینوزیت یا اوتیت ایجاد می‌کنند و شدت بیماری‌زایی کمتری دارند.

۲) **هموفیلوس اجیپتیوس (*Haemophilus aegyptius*):** نام صحیح گونه $Haemophilus\ aegyptius$ است، هرچند در پاور ارائه‌شده توسط استاد «اجپتیکوس» ذکر شده بود. این باکتری میتواند باعث عفونت چشم صورتی ($Pink\ Eye$) و تب پورپورای برزیلی شود. تب پورپورای برزیلی یک عفونت شدید در کودکان بوده که می‌تواند منجر به بروز پورپورا، تب، شوک و در نهایت مرگ شود.

۳) **هموفیلوس پاراآنفولانزا (*Haemophilus parainfluenzae*):** این باکتری معمولاً علائم تنفسی ایجاد می‌کند و علاوه‌بر آن قادر است اندوکاردیت نیز به‌وجود آورد. اگرچه جزء فلور نرمال بدن است، اما می‌تواند در شرایط خاص بیماری‌زا شود.

۴) **هموفیلوس آفروفیلوس (*Haemophilus aphrophilus*):** هموفیلوس آفروفیلوس نیز میتواند موجب اندوکاردیت شود. نکته مهم آن است که آفروفیلوس و پاراآنفولانزا با وجود قرار داشتن در فلور نرمال، بروز اندوکاردیت ناشی از آن‌ها پس از خطاهای دندان‌پزشکی نسبتاً شایع است.

۵) **هموفیلوس دوکریی (*Haemophilus ducreyi*):** هموفیلوس دوکریی یکی از گونه‌های مهم این خانواده است که عامل بیماری مقاربتی شانکروئید ($Chancroid$) می‌باشد. این بیماری یک STD با ماهیت زخم تناسلی است. برخلاف سیفلیس که در آن ضایعهٔ اولیه یک ندول سفت و بدون درد است، در شانکروئید ضایعهٔ ایجادشده شل

و بسیار دردناک می‌باشد. به علت ماهیت عفونت‌های جنسی، این بیماری‌ها معمولاً با درگیری غدد لنفاوی ناحیه‌ای همراه شده و میتوانند لنفادمی ایجاد کنند.

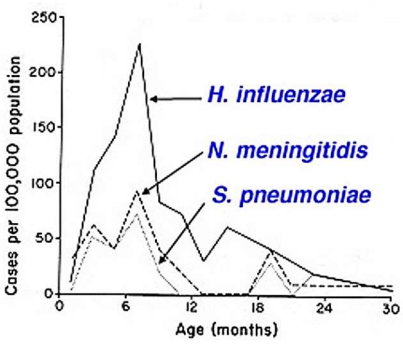
- **گروه *HACEK*:** تمام گونه‌های هموفیلوس در کنار چند باکتری دیگر در گروهی قرار می‌گیرند که توانایی ایجاد اندوکاردیت دارند. این گروه با نام $HACEK$ شناخته می‌شود و شامل موارد زیر است:
  - $H \rightarrow Haemophilus\ spp$
  - $A \rightarrow Aggregatibacter$
  - $C \rightarrow Cardiobacterium\ hominis$
  - $E \rightarrow Eikenella\ corrodens$
  - $K \rightarrow Kingella$

هموفیلوس‌ها در ۳۴ تا ۸۵ درصد موارد در سیستم نازوفارنکس افراد وجود دارند. اگر باکتری از این ناحیه وارد جریان خون شود، در نهایت ممکن است باعث اندوکاردیت گردد. بیمارانی که پس از مراجعه به دندانپزشک دچار اندوکاردیت می‌شوند معمولاً پس از گذشت زمان متوجه بیماری می‌گردند زیرا ایجاد اندوکاردیت فرآیندی تدریجی است.

- **عوامل بیماری‌زای هموفیلوس:**

۱. **پیلی:** با استفاده از آن باکتری به سلول‌های نازوفارنکس متصل می‌شود و در آن ناحیه کلونیزه می‌گردد.
۲. **کپسول**
۳. **فاکتورهای بلاستوژنیک:** موجب افزایش و تحریک سلول‌های سیستم ایمنی می‌شوند.
۴. ***IgA* پروتئاز:** قادر است ایمونوگلوبولین A را تخریب کند. IgA معمولاً سطح مخاط دستگاه تنفسی را محافظت می‌کند؛ بنابراین تخریب آن باعث فرار باکتری از سیستم ایمنی مخاطی می‌شود.
۵. ***LOS* (لیپوالیگوساکارید):** نسبت به LPS معمولی واکنش التهابی و شوک شدیدتری ایجاد می‌کند. همچنین بر حرکت سلول‌های مژک‌دار اپی‌تلیوم تنفسی اثر می‌گذارد و به لوکالیزه شدن باکتری در ناحیه کمک می‌کند.

- **اپیدمیولوژی:** برای هموفیلوس آنفولانزا تیپ b که عامل مننژیت در کودکان است، واکسن اختصاصی وجود دارد.

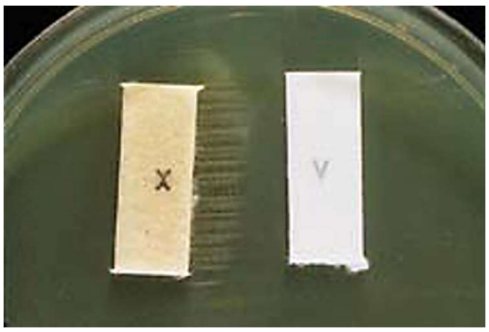


در نمودار شیوع مننژیت، هموفیلوس آنفولانزا تیپ b بیشترین نقش را به‌ویژه در سنین پایین دارد، و پس از آن نایسریا مننژیتیدیس و سپس استرپتوکوکوس پنومونیه قرار می‌گیرند. این نکته از نظر دندانپزشکی کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد. هموفیلوس آنفولانزا تیپ b تنها ۰٫۴ درصد از هموفیلوس‌هایی را تشکیل می‌دهد که به طور طبیعی در فلور نرمال وجود دارند؛ اما در میان کودکانی که به مهدکودک می‌روند، شیوع این باکتری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

سؤال ۱: اگر هموفیلوس در مخاط افراد به طور طبیعی وجود دارد و میتواند IgA را تخریب کند و حتی کپسول دارد، چرا تا زمانی که دستکاری انجام نشود، به‌عنوان فلور نرمال باقی می‌ماند و عفونت ایجاد نمی‌کند؟

- **پاسخ:** در مورد همه میکروارگانیسم‌های ساکن بدن، فرض بر این است که تمایلی به حذف میزبان خود ندارند. این میکروارگانیسم‌ها وقتی در ناحیه‌ای از بدن ساکن می‌شوند، با بدن وارد تعادل زیستی می‌گردند.
- **سؤال ۲:** در سطح مخاط تنفسی فاکتورهای X و V وجود ندارند؛ پس هموفیلوس آنفولانزا چگونه قادر به رشد و بقا است؟
- **پاسخ:** برخلاف هموفیلوس آنفولانزا، باکتری‌های دیگری مانند استافیلوکوک اورئوس که در مخاط تنفسی حضور دارند، توانایی لیز RBCها را دارند و در نتیجه فاکتورهای X و V را در محیط آزاد می‌کنند و در اختیار هموفیلوس قرار می‌دهند. دلیل دیگر این است که هیچ‌یک از میکروارگانیسم‌های بدن در شرایط کاملاً ایده‌آل قرار ندارند .اگر چنین بود، به سرعت تکثیر می‌شدند و بیماری ایجاد می‌کردند. بنابراین هموفیلوس آنفولانزا در شرایط نسبتاً محدود رشد می‌کند و کنترل می‌شود.

- **تست *Satellite*:** در تست ساتلایت، استاف اورئوس روی بلاد آگار با لیز گلبول‌های قرمز، فاکتورهای X و V را آزاد می‌کند. در این شرایط، هموفیلوس اطراف کلونی‌های استاف اورئوس رشد سَتِلایتی پیدا می‌کند. در حالت عادی، هموفیلوس روی بلاد آگار تنها به مقدار کمی به فاکتور X دسترسی دارد و هیچ دسترسی‌ای به فاکتور V ندارد؛ بنابراین رشد قابل‌توجهی نمی‌کند.



- **تشخیص هموفیلوس:** هموفیلوس‌ها در محیط‌های کشت معمولی توانایی رشد ندارند و برای کشت به شرایط و مواد خاص نیازمندند. روش‌های سرولوژیکِ حاصل از نمونه‌های بدن برای تشخیص این باکتری‌ها کاربردی نیستند؛ زیرا افراد به‌طور طبیعی و مداوم با گونه‌های مختلف هموفیلوس تماس دارند و نمی‌توان تفاوت بین فلور نرمال و عامل بیماری‌زا را از نظر آنتی‌بادی‌ها تشخیص داد. با این حال، سرولوژی مربوط به کپسول هموفیلوس میتواند در تشخیص کمک‌کننده باشد. برای تعیین نیاز تغذیه‌ای هموفیلوس‌ها، در یک روش تشخیصی، فاکتور X در بخشی از محیط و فاکتور V در بخش دیگر قرار داده می‌شود. سپس باکتری روی این محیط تلقیح می‌شود؛ محل رشد آن (سمت حاوی X، سمت حاوی V یا ناحیه بین دو فاکتور) نشان می‌دهد که باکتری به کدام فاکتور رشد نیاز دارد و بر اساس آن نوع هموفیلوس شناسایی می‌شود.



لژیونلا (*Legionella*)

یک کوکوباسیل گرم‌منفی کوچک است که مشابه هموفیلوس تنها در محیط‌های کشت اختصاصی رشد می‌کند. این باکتری عامل ایجاد عفونت‌های تنفسی است؛ به همین دلیل در آزمایش‌هایی که بر پایه نمونه خلط انجام می‌شوند هرگز بیماری لژیونلوزیس گزارش نمی‌شود، زیرا لژیونلا در محیط‌های معمول آزمایشگاهی که برای کشت خلط به‌کار می‌روند توانایی رشد ندارد.

- **گونه‌های مهم:**

۱. ***Legionella pneumophila*:** عامل بیماری لژیونر یا یک نوع پنومونی است. این نوع پنومونی نسبت به دیگر پنومونی‌ها دوره طولانی‌تری دارد و می‌تواند عوارض شدید ایجاد کند. مردان نسبت به زنان سه برابر حساس‌تر هستند. در سال ۱۹۷۶، در مجمعی از نظامیان همه افراد به نوعی عفونت تنفسی مبتلا شدند. بعدها مشخص شد که عامل آن لژیونلا بوده و در آب سیستم خنک‌کننده محل کلونیزه شده بوده است.

۲. ***Legionella micdadei*:** لژیونلا میکددی مانند لژیونلا پنوموفیلا عامل پنومونی است و میتواند علائم تنفسی ایجاد کند. این باکتری معمولاً از فرد بیمار به فرد دیگر منتقل نمی‌شود، اما در سیستم‌های دندانپزشکی که از آب استفاده می‌کنند (*waterline*)، میتواند کلونیزه شود و بیوفیلم تشکیل دهد. بنابراین هنگام استریلیزاسیون باید به مقاومت بیوفیلم توجه ویژه‌ای شود. دست دندانپزشک با حرکت خود می‌تواند باکتری را جابجا کند و دندانپزشکان نیز به شدت در معرض آلودگی‌های *Aerosol* (آلودگی‌های تنفسی) قرار دارند.

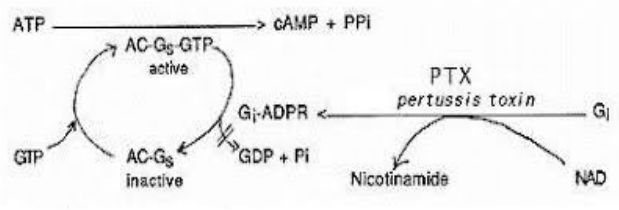
- **زیستگاه لژیونلا:** لژیونلا یک بیماری منتقله از آب (*water – borne disease*) به‌حساب می‌آید، زیرا این باکتری به‌طور طبیعی در محیط‌های آبی زندگی می‌کند و با تعدادی از آمیب‌ها در این محیط‌ها همزیستی دارد. با استفاده از این همزیستی، حرکت می‌کند، نیازهای زیستی خود را تأمین می‌نماید و به انسان منتقل می‌شود. این باکتری هم در آب‌های گرم و هم در آب‌های سرد قابلیت کلونیزاسیون دارد، اما در آب‌های سرد بیشتر این اتفاق رخ می‌دهد.
- **ویژگی بیماری‌زایی:** مهم‌ترین ویژگی لژیونلا در انسان، توانایی فرار از سیستم ایمنی است. مکانیسم آن به این شکل است: وقتی یک ماکروفاژ میکروارگانیسم را فاگوسیت می‌کند، آن را در واکوئل قرار می‌دهد. این واکوئل معمولاً برای باکتری کشنده نیست، تا زمانی که لیزوزوم به آن وصل شود و فاگولیزوزوم تشکیل دهد. لژیونلا با ممانعت از اتصال به لیزوزوم و تشکیل فاگولیزوزوم، در آن تکثیر می‌یابد.
  - **سیستم ترشحی تیپ ۴:** این سیستم ترشحی مکانیسمی است که پیش از ورود باکتری به سلول، سلول را آماده می‌کند و مسیرهای سیگنال‌دهی (*Signaling pathway*) آن را دستکاری می‌کند. لژیونلا در سطح سلول، یک سوراخ سرنگ‌مانند ایجاد می‌کند و مارکرهایی را از طریق آن وارد سلول می‌نماید و تغییراتی در سلول ایجاد می‌کند.

بوردتلا (*Bordetella*)

گونهٔ *Bordetella pertussis* عامل بیماری سیاه‌سرفه است. نامگذاری این بیماری به دلیل تیره شدن رنگ صورت فرد هنگام سرفه شدید می‌باشد. به علت واکسیناسیون در کودکی، شیوع آن پایین است؛ با این حال بردوتلا عفونت‌های تنفسی را بیشتر در کودکان ایجاد می‌کند، اما در بزرگسالان نیز میتواند باعث عفونت شود. برودتلازیس در دختران بیشتر از پسران مشاهده می‌شود. مهم‌ترین فاکتور بیماری‌زایی این میکروارگانیسم، توکسین‌هایی است که تولید می‌کند. بر اساس علائم بالینی، بیماری به سه مرحله تقسیم می‌شود:

۱. فاز کاتارال: شبیه سرماخوردگی، طول دوره ۱ تا ۲ هفته.
۲. فاز پروکسیمال: سرفه‌های شدید، پی‌درپی و سریع که مانع نفس‌گیری بیمار می‌شوند؛ بیمار سیانوزه می‌شود و ممکن است به آنوکسی یا حتی خفگی و مرگ دچار شود.
۳. فاز نقاهت (۲ تا ۴ هفته): بیماری شروع به بهبود و علائم کاهش پیدا می‌کند.

- **عملکرد توکسین‌های بوردتلا:**



۱. *Pertussis toxin*: یک $ADP-ribosyl\ transferase$ است که از $ADP-ribose$ انرژی می‌گیرد و به پروتئین G متصل می‌شود، فعالیت آن را مختل کرده و سیگنالینگ سلول را تغییر می‌دهد. پروتئین‌های G در تبدیل ATP به $cAMP$ نقش دارند و اختلال در آن باعث افزایش تولید $cAMP$ می‌شود.
۲. *Lymphocytosis promoting factor*: باعث افزایش تعداد لنفوسیت‌ها می‌شود.
۳. *Histamine sensitivity factor*: حساسیت سلول‌ها به هیستامین را افزایش می‌دهد.
۴. اثر بر متابولیسم قند: باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون (هیپوگلایسمی) می‌شود.
۵. *Adenylate cyclase toxin*: باعث اختلال در سلول‌های سیستم ایمنی و تخریب ماکروفاژ می‌شود.
۶. *Dermonecrotic toxin*: ساختار آن شناخته نشده است.
۷. *Tracheal cytotoxin*: باقیمانده پپتیدوگلیکان که میتواند مژک‌های سلول‌های تنفسی را متوقف کرده و باعث مرگ سلولی شود.
۸. *LPS* (لیپوپلی‌ساکارید): به دلیل گرم منفی بودن باکتری.

هر توکسین در یک مرحله از بیماری نقش دارد. آثار توکسین‌ها شامل ترشح بیش از حد سلول‌های ایمنی، حساسیت بیش از حد به هیستامین، و سرفه‌های پی‌درپی غیرقابل کنترل است که میتواند باعث افت فشار خون، کاهش اکسیژن، سیانوزه و آنوکسی شود و در صورت عدم درمان منجر به خفگی بیمار گردد. تنها میزبان این باکتری انسان است. این میکروب چهار فاز مختلف دارد:

- فاز ۱ (بیماریزا و شدیدترین): کپسول دارد و توکسین تولید می‌کند.
- فاز ۴ (غیر بیماری‌زا): کپسول ندارد، توکسین تولید نمی‌کند و بیماری‌زا نیست، به شرطی که در محل غیراختصاصی کشت داده شود.

معمولاً برای تولید واکسن از توکسوئید این توکسین‌ها استفاده می‌شود.